15. מילון מונחים

מונח	הגדרה כפי שהיא משמשת בקוד
לוח / sheet	שכבה פיזית אחת: מסכה בינארית בגודל 2304², בצבע אחד ובעובי 1.6 מ"מ.
עומק / depth	האינדקס מלפנים לאחור (0 = קדמי). בשמות הקבצים המספור הפוך.
אזור / region	רכיב 4־קשיר של צבע אחד ביעד.
תא / cell	החיתוך של אזור עם אריח (2 מ"מ ב־Option B), אחרי מיזוג פיסות זעירות. זו יחידת ההחלטה של המתכנן.
חשיפה / reveal X_k	קבוצת התאים שלוח k מראה.
מכוסים / covered C_k	תאים שנחשפו בלוחות שלפני k, וגם תאי המסגרת.
Perimeter P	טבעת המסגרת ברוחב 128 פיקסלים (12.5 מ"מ), ובמתכנן גם פסי ה־magenta.
ליבה / core	$M \ominus K_{13}$: מקומות שאפשר למקם בהם את מרכז ה"מטבע" ברוחב 1.27 מ"מ.
ליבה יתומה / orphan core	רכיב 4־קשיר של הליבה שלא נוגע ב־P. בגללה ה־validator נכשל.
תמיכה מבנית / Struct	$(\mathrm{Anch}_P(U \ominus K) \oplus K) \cap U$, ועוד גשרים וחיתוכים.
בליטה / nub	פיקסל גלוי מחוץ לתמיכה, שנמצא עד 5 צעדים (0.49 מ"מ) ממנה.
חומר נסתר	חומר בלוח k במקום שכבר נחשף בלוח קדמי.
Maximal reveal	נקודת השבת הגדולה ביותר של תאים נתמכים בצבע נתון.
Closure	חזרה של round-robin עם maximal reveal עד שאין התקדמות. זו בדיקת ההיתכנות.
Obstruction	תאים שאף סדר לא מצליח לחשוף.
Beam	חיפוש רמה־אחר־רמה ששומר רק את B המצבים הטובים ביותר.
תפר / seam	גבול בין שני תאים של אותו אזור בעומקים שונים, כלומר מדרגת עובי בתוך שטח בצבע אחד.
Dilation $\oplus$ / Erosion $\ominus$	פעולות המינימום והמקסימום של OpenCV עם גרעין K.
Opening $\circ$	שחיקה ואחריה התפשטות. משמשת בתיקון Option A ובאבחון הפתחים הצרים.
connected-4	שכנות דרך צלע בלבד (למעלה, למטה, ימינה, שמאלה).
CIELAB (OpenCV 8-bit)	מרחב צבע: $L \cdot 2.55$, $a + 128$, $b + 128$.
Douglas–Peucker	פישוט קווים בסובלנות ε (0.03 מ"מ).
Watertight	רשת משולשים סגורה, שכל צלע בה משותפת לשני משולשים.
STEP / STL	STEP: מוצק B-Rep מדויק (OCCT). STL: רשת משולשים.

15.1 אימות המסמך

- כל ההפניות `path:line` נבדקו אוטומטית מול הקבצים בזמן הבנייה (`build_pdf.py`). אם סמל לא נמצא בשורה, הבנייה נכשלת.
- כל קטעי הקוד במסמך הועתקו אוטומטית מהקבצים עצמם, יחד עם מספרי השורות.
- הדוגמאות A1, A2 וריצת הפיקסטורה חושבו בקריאה לפונקציות הייצור עצמן (`compute_examples.py`).
- לא שונה אף קובץ קוד, artifact או סטטוס. נוצרו רק קבצים ב־`docs/technical_optB/` וב־`output/pdf/optB/`.